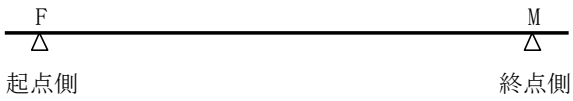
§５．上部工反力およびシェルター荷重

1. 上部工反力表

(1)起点側桁　朝里川温泉Bv Ct1　　橋長L=　20.0 m



		衝撃係数
安全性(破壊) 復旧性	単線	0.245
	複線	0.222
使用性・耐久性 疲労破壊	単線	0.184
	複線	0.167

■起点方　(kN)

鉛直反力			起点方（固定支承）				
			G1	G2	G3	G4	合計
固定死荷重		D_1	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	5000.0
付加死荷重		D_2	150.0	110.0	110.0	150.0	520.0
列車荷重 分担率	下り線	L_1	0.471	0.373	0.176	-0.020	1.0
	上り線	L_2	-0.020	0.176	0.373	0.471	1.0
	複線	L_1+L_2	0.451	0.549	0.549	0.451	2.0

(kN)

シェルター反力			起点方（固定支承）				
			G1	G2	G3	G4	合計
固定死荷重		D_1	280.0	90.0	90.0	280.0	740.0
付加死荷重		D_2	60.0	10.0	10.0	60.0	140.0
雪荷重	2年確率	S_2	200.0	30.0	30.0	200.0	460.0
	10年確率	S_{10}	320.0	50.0	50.0	320.0	740.0
	30年確率	S_{30}	360.0	50.0	50.0	360.0	820.0
風荷重(シェルター) 直角方向※1,2			-120.0	-50.0	50.0	120.0	0.0
地震時慣性力(シェルター) 直角方向※1,2			-530.0	-210.0	210.0	530.0	0.0

■終点方　(kN)

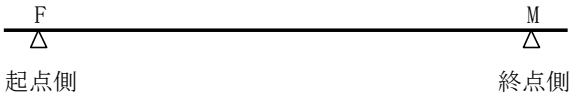
鉛直反力			終点方（可動支承）				
			G1	G2	G3	G4	合計
固定死荷重		D_1	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	5000.0
付加死荷重		D_2	150.0	110.0	110.0	150.0	520.0
列車荷重 分担率	下り線	L_1	0.471	0.373	0.176	-0.020	1.0
	上り線	L_2	-0.020	0.176	0.373	0.471	1.0
	複線	L_1+L_2	0.451	0.549	0.549	0.451	2.0

(kN)

シェルター反力			終点方（可動支承）				
			G1	G2	G3	G4	合計
固定死荷重		D_1	280.0	90.0	90.0	280.0	740.0
付加死荷重		D_2	10.0	-10.0	-10.0	10.0	0.0
雪荷重	2年確率	S_2	200.0	30.0	30.0	200.0	460.0
	10年確率	S_{10}	320.0	50.0	50.0	320.0	740.0
	30年確率	S_{30}	360.0	50.0	50.0	360.0	820.0
風荷重(シェルター) 直角方向※1,2			-120.0	-50.0	50.0	120.0	0.0
地震時慣性力(シェルター) 直角方向※1			-530.0	-210.0	210.0	530.0	0.0

※1　作用方向は、【左→右】のケース。
※2　風荷重は主たる風荷重の値を示す。

(2)終点側桁　第2朝里川温泉BL Ct1　橋長L= 10.0 m



		衝撃係数
安全性(破壊) 復旧性	単線	0.546
	複線	0.521
使用性・耐久性 疲労破壊	単線	0.410
	複線	0.391

■起点方　(kN)

鉛直反力			起点方（固定支承）				
			G1	G2	G3	G4	合計
固定死荷重		D_1	730.0	730.0			1460.0
付加死荷重		D_2	130.0	130.0			260.0
列車荷重 分担率	下り線	L_1	0.857	0.143			1.0
	上り線	L_2	0.143	0.857			1.0
	複線	L_1+L_2	1.000	1.000			2.0

(kN)

シェルター反力			起点方（固定支承）				
			G1	G2			合計
固定死荷重		D_1	200.0	200.0			400.0
付加死荷重		D_2	0.0	0.0			0.0
雪荷重	2年確率	S_2	125.0	125.0			250.0
	10年確率	S_{10}	200.0	200.0			400.0
	30年確率	S_{30}	225.0	225.0			450.0
風荷重(シェルター) 直角方向※1,2			-100.0	100.0			0.0
地震時慣性力(シェルター) 直角方向※1,2			-430.0	430.0			0.0

■終点方　(kN)

鉛直反力			終点方（可動支承）				
			G1	G2			合計
固定死荷重		D_1	730.0	730.0			1460.0
付加死荷重		D_2	130.0	130.0			260.0
列車荷重 分担率	下り線	L_1	0.686	0.543			1.2
	上り線	L_2	-0.029	0.257			0.2
	複線	L_1+L_2	0.657	0.800			1.5

(kN)

シェルター反力			終点方（可動支承）				
			G1	G2			合計
固定死荷重		D_1	200.0	200.0			400.0
付加死荷重		D_2	0.0	0.0			0.0
雪荷重	2年確率	S_2	125.0	125.0			250.0
	10年確率	S_{10}	200.0	200.0			400.0
	30年確率	S_{30}	225.0	225.0			450.0
風荷重(シェルター) 直角方向※1,2			-100.0	100.0			0.0
地震時慣性力(シェルター) 直角方向※1			-430.0	430.0			0.0

※1　作用方向は、【左→右】のケース。
※2　風荷重は主たる風荷重の値を示す。

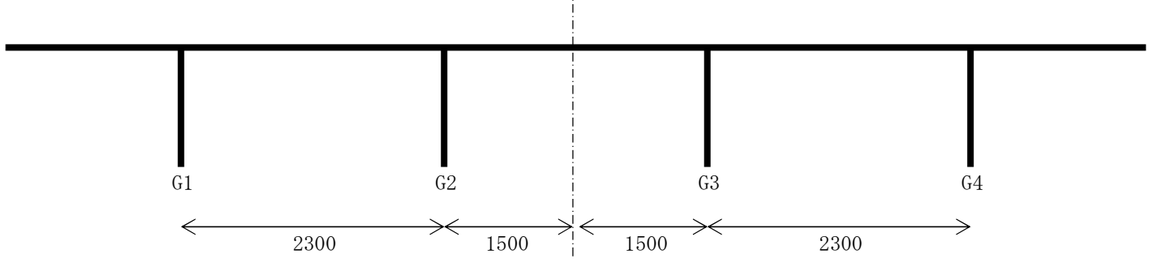
・朝里川温泉Bv_P1橋脚（起点側）

風荷重（→）	シェルター通り		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
	シェルター区分		標準部	下束部	標準部	標準部	標準部	標準部	標準部	標準部	標準部
	支点からの距離		18.750	16.875	14.375	11.875	9.375	6.875	4.375	1.875	0.000
	L1	Hy	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04
	L2	Hy	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31
	ΣHy		57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35
	分担率α		0.00	0.10	0.23	0.37	0.50	0.63	0.77	0.90	1.00
	α×ΣHy		0.00	5.74	13.38	21.03	28.68	36.32	43.97	51.62	57.35

合計　Hdy＝ 258.08 kN → Mdy＝ 258.08 × 3.952 ＝ 1019.91 kN・m （シェルター基礎天端～梁軸線）

地震時 死+雪（→） kh=1.0	シェルター通り		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
	シェルター区分		標準部	下束部	標準部	標準部	標準部	標準部	標準部	標準部	標準部
	支点からの距離		18.750	16.875	14.375	11.875	9.375	6.875	4.375	1.875	0.000
	L1	Hy	126.45	276.26	126.45	126.45	126.45	126.45	126.45	126.45	126.45
	L2	Hy	126.45	276.26	126.45	126.45	126.45	126.45	126.45	126.45	126.45
	ΣHy		252.90	552.52	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90
	分担率α		0.00	0.10	0.23	0.37	0.50	0.63	0.77	0.90	1.00
	α×ΣHy		0.00	55.25	59.01	92.73	126.45	160.17	193.89	227.61	252.90

合計　Hdy＝ 1168.00 kN → Mdy＝ 1168.00 × 3.952 ＝ 4615.94 kN・m （シェルター基礎天端～梁軸線）



ΣXi^2 ＝ (3.800 ^{2} ＋ 1.500 ^{2}) × 2 ＝ 33.380

G1,G4 ＝ ± Mdy × 3.800 / 33.380 ＝ ± Mdy × 0.11384

G2,G3 ＝ ± Mdy × 1.500 / 33.380 ＝ ± Mdy × 0.04494

直角方向水平力による鉛直反力(kN)　※10kN切り上げ

	Mdy	G1	G2	G3	G4		G1	G2	G3	G4
風荷重（→）	1019.91	-116.11	-45.83	45.83	116.11	→	-120	-50	50	120
地震時 死+雪（→） kh=1.0	4615.94	-525.48	-207.43	207.43	525.48		-530	-210	210	530

直角方向水平力による水平反力(kN)　※10kN切り上げ

	Hdy	G1	G2	G3	G4		G1	G2	G3	G4
風荷重（→）	258.08	64.52	64.52	64.52	64.52	→	70	70	70	70
地震時 死+雪（→） kh=1.0	1168.00	292.00	292.00	292.00	292.00		300	300	300	300

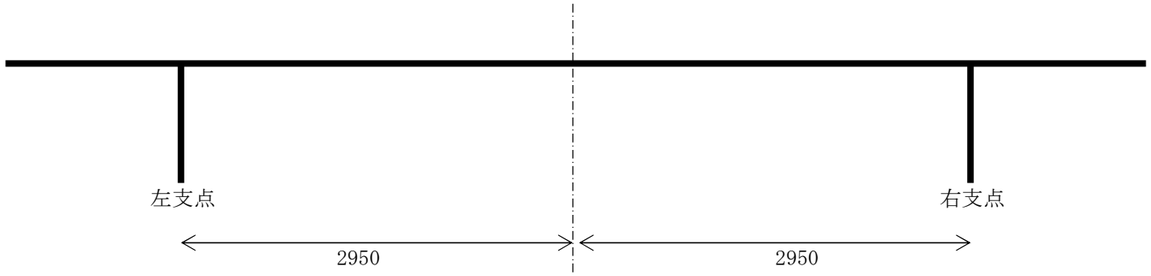
・朝里川温泉Bv_P1橋脚（終点側）

	シェルター通り		S1	S2	S3	S4	S5
風荷重（→）	シェルター区分		標準部	標準部	標準部	標準部	標準部
	支点からの距離		0.000	1.975	4.475	6.975	8.950
	L1	Hy	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04
	L2	Hy	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31
	ΣHy		57.35	57.35	57.35	57.35	57.35
	分担率α		1.00	0.78	0.50	0.22	0.00
	α×ΣHy		57.35	44.69	28.68	12.66	0.00

合計　Hdy＝ 143.38 kN → Mdy＝ 143.38 × 3.955 ＝ 567.05 kN・m （シェルター基礎天端～橋脚天端）

	シェルター通り		S1	S2	S3	S4	S5
地震時死+雪（→）kh=1.0	シェルター区分		標準部	標準部	標準部	標準部	標準部
	支点からの距離		0.000	1.975	4.475	6.975	8.950
	L1	Hy	126.45	126.45	126.45	126.45	126.45
	L2	Hy	126.45	126.45	126.45	126.45	126.45
	ΣHy		252.90	252.90	252.90	252.90	252.90
	分担率α		1.00	0.78	0.50	0.22	0.00
	α×ΣHy		252.90	197.09	126.45	55.81	0.00

合計　Hdy＝ 632.24 kN → Mdy＝ 632.24 × 3.955 ＝ 2500.52 kN・m （シェルター基礎天端～橋脚天端）



ΣXi^2 ＝ 2.950 ^{2} × 2 ＝ 17.405

左支点 ＝ ± Mdy × 2.950 / 17.405 ＝ ± Mdy × 0.16949

右支点 ＝ ± Mdy × 2.950 / 17.405 ＝ ± Mdy × 0.16949

直角方向水平力による鉛直反力(kN)　※10kN切り上げ

	Mdy	左支点	右支点		左支点	右支点
風荷重（→）	567.05	-96.11	96.11	→	-100	100
地震時 死+雪（→）kh=1.0	2500.52	-423.82	423.82		-430	430

直角方向水平力による水平反力(kN)　※10kN切り上げ

	Hdy	左支点	右支点		左支点	右支点
風荷重（→）	143.38	71.69	71.69	→	80	80
地震時 死+雪（→）kh=1.0	632.24	316.12	316.12		320	320